

Física · 2.º medio

Conceptos explicados, ejemplos resueltos y práctica para escribir en la hoja.

2.º medio / Física

4 temas · alternativas + desarrollo + solucionario

Cómo usar esta guía

Lee la explicación y resuelve el ejemplo sin mirar. Luego contesta la alternativa y desarrolla la pregunta en el espacio disponible. Revisa las soluciones al final, corrige tu razonamiento y vuelve a intentar los ítems que fallaste.

Alineación y origen de los ejercicios

Los temas se seleccionaron a partir de las Bases y Programas del Currículum Nacional (Mineduc) para este curso. Las preguntas son originales, redactadas para Chile con el formato breve de selección múltiple y respuesta estructurada observado en los archivos de Cambridge IGCSE May/June 2026 (0625/42, 0654/42) aportados por el usuario. No son transcripciones de esas preguntas ni forman parte de una evaluación oficial.

En las Bases, estos contenidos pertenecen al eje respectivo de Ciencias Naturales; esta separación por ciencia facilita el estudio.

1. Posición, rapidez y gráficas

Concepto. Desplazamiento incluye dirección; distancia recorrida es longitud del trayecto. Rapidez media es distancia/tiempo; velocidad media, desplazamiento/tiempo. En gráfica posición-tiempo, la pendiente representa velocidad; en gráfica rapidez-tiempo, el área representa distancia. Leer ejes y unidades antes de calcular evita errores.

Ejemplo resuelto. Una persona camina 50 m hacia el este y regresa 20 m. Distancia=70 m; desplazamiento=30 m al este.

1.1 Tras ir 5 m al norte y 5 m al sur, el desplazamiento es... [1]

A 10 m

B 5 m

C 0 m

D 25 m

1.2 Un auto recorre 90 km en 1,5 h. Calcula rapidez media e interpreta el valor. [2]

2. Aceleración y fuerzas

Concepto. La aceleración es cambio de velocidad por unidad de tiempo: $a=(v_f-v_i)/\Delta t$. Una fuerza neta cambia la velocidad de un cuerpo; $F=m \cdot a$ cuando se consideran condiciones apropiadas. Masa mide materia/inercia y peso es una fuerza gravitacional, $P=m \cdot g$. Un objeto puede moverse con rapidez constante mientras la fuerza neta es cero.

Ejemplo resuelto. Si un móvil pasa de 4 a 16 m/s en 3 s, $a=4 \text{ m/s}^2$.

2.1 Un móvil pasa de 0 a 10 m/s en 2 s. a vale... [1]

A 2 m/s^2

B 5 m/s^2

C 10 m/s^2

D 20 m/s^2

2.2 Una caja de 2 kg acelera a 3 m/s^2 . Calcula la fuerza neta y explica qué representa. [3]

3. Energía mecánica

Concepto. La energía cinética depende de masa y rapidez; la energía potencial gravitatoria aumenta con altura. En un sistema ideal la energía total se conserva, pero la fricción transfiere parte a energía térmica. No se debe afirmar que «desaparece» energía cuando disminuye la rapidez.

Ejemplo resuelto. Una pelota que cae pierde energía potencial y gana cinética; con resistencia del aire una parte termina como energía térmica.

3.1 Una pelota asciende: su energía potencial gravitatoria... [1]

A aumenta

B disminuye

C desaparece

D siempre es cero

3.2 Describe dos transformaciones de energía al deslizar una caja por una rampa con fricción. [3]

4. Ciencia de la Tierra y riesgos

Concepto. Modelos del interior terrestre se construyen a partir de evidencias indirectas, como ondas sísmicas. El movimiento de placas explica distribución de sismos y volcanes. Para evaluar un riesgo separa peligro, exposición y vulnerabilidad: el mismo fenómeno puede tener consecuencias distintas según ubicación y preparación.

Ejemplo resuelto. Un sismo intenso en una zona despoblada puede causar menos daño humano que uno menor en construcciones vulnerables.

4.1 ¿Qué factor disminuye vulnerabilidad frente a sismos? [1]

A Construcciones resistentes

B Ignorar rutas

C Bloquear salidas

D Difundir rumores

4.2 Una escuela está próxima a la costa. Propón dos medidas de preparación ante tsunami y explica su propósito. [3]

Solucionario y criterios

La respuesta de desarrollo muestra una solución modelo; se aceptan formulaciones científicas o matemáticas equivalentes que justifiquen el procedimiento. En Inglés, la producción abierta admite respuestas diversas que cumplan los criterios.

1. Posición, rapidez y gráficas

1.1 [1 punto]: C. C 0 m

1.2 [2 puntos]: $90/1,5=60$ km/h; en promedio recorre 60 kilómetros por hora.

2. Aceleración y fuerzas

2.1 [1 punto]: B. B 5 m/s²

2.2 [3 puntos]: $F=2\cdot3=6$ N en dirección de aceleración: es la suma vectorial de fuerzas.

3. Energía mecánica

3.1 [1 punto]: A. A aumenta

3.2 [3 puntos]: La potencial gravitatoria disminuye, la cinética puede aumentar y parte de la energía se transfiere a calentamiento por fricción.

4. Ciencia de la Tierra y riesgos

4.1 [1 punto]: A. A Construcciones resistentes

4.2 [3 puntos]: Identificar rutas a zonas altas y ensayar evacuación; ambas reducen exposición tras una alerta o sismo fuerte.

Fuentes para planificación docente

- Ministerio de Educación de Chile:
<https://www.curriculumnacional.cl/curriculum/7o-basico-2o-medio/ciencias-naturales/2-medio> (curso y asignatura; consultar OA y Programa de estudio).
 - Material de consulta de formato: Cambridge IGCSE May/June 2026 Question Papers y Mark Schemes aportados por el usuario (0625/42, 0654/42). Los ítems de esta guía son originales.
- Cobertura: guía de estudio de los ejes centrales del nivel; el programa oficial detalla otros objetivos, actitudes y habilidades que requieren actividades de aula y evaluación adicionales.